

EPREUVE D'EVALUATION (O2)		Année scolaire : 2024-2025
DEPARTEMENT DE CHIMIE	EPREUVE DE CHIMIE	Evaluation N° 3
Classe : 1ère C&D	DUREE : 2H	COEFFICIENT : 2

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICE 1 : VERIFICATION DES SAVOIRS

1. Définir : Groupe fonctionnel, Composé oxygéné
2. Donner la représentation du groupe fonctionnel des alcools en précisant :
 - Distances interatomiques
 - Valeur des angles valentiels
3. Répondre par vrai ou faux :
 - 3.1 La température d'ébullition de l'éthane est supérieure à celle de l'acétylène
 - 3.2 Le phénol est un alcool
 - 3.3 Les aldéhydes sont des isomères des alcools
4. QCM : L'aldéhyde et le réactif de Tollens donnent :
 - a) Une coloration rose
 - b) Un précipité rouge brique
 - c) Un miroir d'argent
5. Classer les alcools suivants par ordre croissant de leur température d'ébullition :
 - a) 2-méthylbutanol b) 2,2-diméthylpropanol c) Pentanol

EXERCICE 2 : Applications des savoirs (4 points)

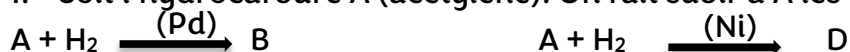
1. Soit la réaction : $\text{Mg} + 2\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{Mg}^{2+} + \text{H}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
Identifier les couples redox mis en jeu
2. On donne les réactions d'oxydoréduction suivantes :
 - $2\text{Ag}^+ + \text{Fe} \rightarrow 2\text{Ag} + \text{Fe}^{2+}$
 - $2\text{Ag}^+ + \text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Ag}$
 - $\text{Cu}^{2+} + \text{Pb} \rightarrow \text{Cu} + \text{Pb}^{2+}$
 - $\text{Pb}^{2+} + \text{Fe} \rightarrow \text{Pb} + \text{Fe}^{2+}$

Donner la classification qualitative de ces couples

3. On introduit 240 mg d'aluminium dans 100 cm³ d'une solution décimolaire d'acide chlorhydrique :
 - 3.1 Écrire les demi-équations électroniques et l'équation-bilan
 - 3.2 Les réactifs sont-ils dans les proportions stœchiométriques ? Sinon, quel est le réactif limitant ?
 - 3.3 Calculer le volume de gaz dégagé (CNTP)
 - 3.4 Calculer la concentration des espèces présentes à la fin de la réaction

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs (4 points)

1. Soit l'hydrocarbure A (acétylène). On fait subir à A les réactions suivantes :





Réécrire ces réactions avec formules semi-développées et conditions expérimentales

2. Pour réaliser une citerne, un entrepreneur souhaite acheter 50L d'acétylène. Le laboratoire prépare l'acétylène en versant de l'eau sur 1 kg de carbure de calcium solide contenant 30% d'impuretés. Le laboratoire pourra-t-il satisfaire la demande ?

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

Situation problème :

Dans un hôpital de la ville de Yaoundé, on a besoin pour des soins, d'une quantité importante d'alcool liquide. 'Allina J'infirmière de garde, s'en va en acheter dans le stock des produits disponibles mais ne voit pas d'alcool. Elle trouve néanmoins trois flacons de produits étiquetés flacon A, flacon B, flacon e, dont les lin formations sont consignées dans le tableau du Document 1.

Tâche : A l'aide d'une méthode scientifique et à partir des connaissances acquises dans le cours de chimie, aide Amina à choisir avec précision Justifications à l'appui) le flacon correspondant à l'alcool.

Document 1 :

Flacon	Information
A	$m_A = 1g$; $m(C) = 0.52g$; $m(H) = ?$; $\%O = 35$; $M_A = 46 \text{ g/mol}$
B	$m_B = 12.01g$; $m(C) = 8.25g$; $m(H) = 1.03g$; $m(O) = ?$; $M_B = 70 \text{ g/mol}$
C	Obtenu par action de 2.8g d'un alcène sur 1.2g d'eau

*Prendre conscience de ses manquements,
c'est emprunter le premier pas vers la
réussite.*